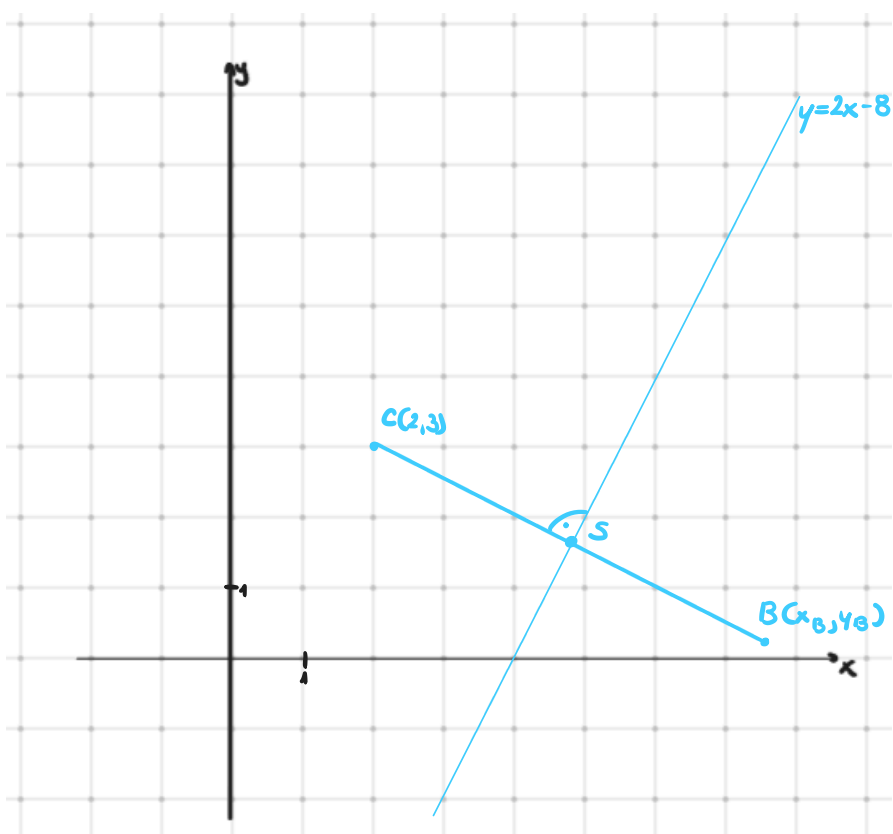


Zadanie z4 (9.2) Dany jest punkt $C = (2, 3)$ i prosta o równaniu $y = 2x - 8$ będąca symetralną odcinka BC. Wyznacz współrzędne punktu B.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:

Wskazówka 1: symetralna odcinka to prosta przechodząca przez jego środek pod kątem prostym.

Wskazówka 2: niektóre zadania z geometrii analitycznej składają się z wielu kroków obliczeniowych do wykonania. Po zrobieniu dokładnego rysunku w układzie współrzędnych warto zastanowić się, co po kolei należy obliczać, aby dojść do końcowego wyniku i potem te obliczenia zrealizować.



2) Wyznaczamy równanie prostej BC:

$$\text{pr. BC: } y = ax + b \quad k: y = 2x - 8$$

$$\text{pr. BC} \perp k \Leftrightarrow a \cdot 2 = -1$$

$$a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{pr. BC: } y = -\frac{1}{2}x + b$$

$$C(2, 3) \in \text{pr. BC} \Leftrightarrow 3 = -\frac{1}{2} \cdot 2 + b$$

$$b = 4$$

$$\text{pr. BC: } y = -\frac{1}{2}x + 4$$

3) Wyznaczamy współrzędne punktu S:

Punkt S jest punktem przecięcia prostych k i BC.

$$\begin{cases} y = 2x - 8 \\ y = -\frac{1}{2}x + 4 \end{cases}$$

$$2x - 8 = -\frac{1}{2}x + 4$$

$$\frac{5}{2}x = 12 \quad | \cdot \frac{2}{5}$$

$$x = \frac{24}{5}, \quad y = 2 \cdot \frac{24}{5} - 8 = \frac{8}{5}$$

$$S = \left(\frac{24}{5}, \frac{8}{5}\right)$$

4) Wyznaczamy punkt B ze środka odcinka BC:

$$\frac{24}{5} = \frac{2 + x_B}{2} \Rightarrow 48 = 10 + 5x_B \Rightarrow x_B = \frac{38}{5}$$

$$\frac{8}{5} = \frac{3 + y_B}{2} \Rightarrow 16 = 15 + 5y_B \Rightarrow y_B = \frac{1}{5}$$

$$B\left(\frac{38}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

Odpr. $B\left(\frac{38}{5}, \frac{1}{5}\right)$.